

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ» (ТУСУР)

Кафедра комплексной информационной безопасности электронно-
вычислительных систем (КИБЭВС)

АСИММЕТРИЧНЫЕ ШИФРЫ

Отчёт по лабораторной работе №3

по дисциплине «Методы и средства криптографической защиты
информации»

Студенты гр. 723-1

_____ А.А. Занько

__ . __ .2026

Руководитель:

Старший преподаватель
кафедры КИБЭВС

_____ В.А. Полюга

__ . __ .2026

Томск 2026

Оглавление

Введение.....	3
1 ХОД РАБОТЫ.....	4
1.1 RSA.....	4
1.2 Ранцевая криптосистема.....	4
1.3 Тест Ферма.....	5
1.4 Быстрое возведение в степень.....	7
1.5 Эль-Гамаль.....	8
Заключение.....	9
Приложение А.....	10
(обязательное).....	10
Код программы алгоритма быстрого возведения в степень.....	10

Введение

Цель лабораторной работы: изучить шифры RSA и Эль-Гамала, ранцевую криптосистему, алгоритм быстрого возведения в степень по модулю, тест Ферма.

Задачи на лабораторную работу:

- изучить теоретический материал;
- зашифровать и расшифровать сообщение с помощью ранцевой криптосистемы, RSA и Эль-Гамала;
- провести 10 итераций числа по тесту Ферма;
- реализовать быстрое возведение в степень;
- составить отчёт о проделанной работе;
- защитить отчёт у преподавателя.

1 ХОД РАБОТЫ

1.1 RSA

Для алгоритма RSA были взяты числа $m = 52$, $p = \text{ддммггг} = 8032005$ и $q = \text{ггггммдд} = 20050308$, числа p и q были доведены до простых $p = 8032001$, $q = 20050307$. На основе p и q были найдены значения n , $\varphi(n)$:

$$n = p * q = 8032001 * 20050307 = 161044085874307 \quad (1.1)$$

$$\varphi(n) = (p-1) * (q-1) = 8032000 * 20050306 = 16104405779200 \quad (1.2)$$

По условию $\text{НОД}(e, \varphi(n)) = 1$ была выбрана переменная e с значением равным 13. Открытый ключ — (13; 161044085874307).

Шифрование на основе открытого ключа:

$$E(52) = 52^{13} \bmod 161044085874307 = 127090009175889 \quad (1.3)$$

Для расшифрования необходимо найти значение закрытого ключа — (d, n) :

$$d = e^{-1} \bmod \varphi(n) = 13^{-1} \bmod 161044057792000 = 24776008891077 \quad (1.4)$$

$$D(127090009175889) = 127090009175889^{24776008891077} \bmod 161044085874307 = 52 \quad (1.5)$$

В результате расшифровки получилось исходное значение.

1.2 Ранцевая криптосистема

Для ранцевой криптосистемы было произведено шифрование сообщения $m = 1010111$ по заданному алгоритму. В качестве сверхвозрастающей последовательности была взята последовательность $W = \{8, 24, 33, 67, 133, 267, 535\}$ с суммой чисел равной 1067.

Исходя из суммы чисел последовательности W значение переменной q приняло значение 1069. Значение $r = 5$ из интервала от 2 до 1068.

Была получена последовательность $\varepsilon = \{40, 120, 165, 335, 665, 1335, 2675\}$. Открытый ключ — $(\varepsilon; q)$.

Шифрование на основе открытого ключа:

$$E(1010111) = 1 \cdot 40 + 0 \cdot 120 + 1 \cdot 165 + 0 \cdot 335 + 1 \cdot 665 + 1 \cdot 1335 + 1 \cdot 2675 \bmod 1069 = 604 \quad (1.6)$$

Для расшифрования необходимо знание значения переменной $r^{-1} = 214$ и значения переменной $z = r^{-1} \cdot y \bmod q = 214 \cdot 604 \bmod 1069 = 976$.

Расшифрование на основе закрытого ключа — (W; q; r):

$$z_1 = 976 - 535 = 441 \quad (1.7)$$

$$z_2 = 441 - 267 = 174 \quad (1.8)$$

$$z_3 = 174 - 133 = 41 \quad (1.9)$$

$$z_4 = 41 - 67 = -26 \quad (1.10)$$

$$z_5 = 41 - 33 = 8 \quad (1.11)$$

$$z_6 = 8 - 24 = -16 \quad (1.12)$$

$$z_7 = 8 - 8 = 0 \quad (1.13)$$

В результате расшифровки получилось исходное значение.

1.3 Тест Ферма

С помощью 10 итераций теста Ферма в сторонней программе Excel проверялось число на его принадлежность к группе простых чисел. На вход программы было задано число 72313.

Для каждой итерации бралось число a из интервала от 2 до 72312, которое впоследствии возводилось в степень 72312, и бралось значение по модулю 72313. Для нахождения данного значения использовался алгоритм быстрого возведения в степень.

Значения переменной a для 10 итераций были следующими: 2, 5, 13, 24, 33, 42, 52, 67, 95 и 124. Результаты итераций представлены на рисунках 1.1 — 1.10.

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	2	4	16	256	65536	8974	48307	25739	36728	19282	34391	61766	21815	2372	58283	4914	67167
b	1	1	1	256	600	33238	62527	62527	62527	43278	43278	58903	39248	39248	39248	39248	1

Рисунок 1.1 — Первая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	5	25	625	29060	12386	37123	48288	70572	66248	49221	4402	70033	64177	28101	8241	12174	36939
b	1	1	1	29060	35359	6581	40006	40006	40006	52336	52336	62683	34701	34701	34701	34701	1

Рисунок 1.2 — Вторая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	13	169	28561	40081	53266	66201	43036	16740	14725	31251	37936	39083	13390	28173	10441	38790	47509
b	1	1	1	40081	57847	49706	56563	56563	56563	31341	31341	62709	47267	47267	47267	47267	1

Рисунок 1.3 — Третья итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	24	576	42524	31698	46382	50487	48545	8668	1017	21907	47581	48470	36156	54235	31637	15536	58815
b	1	1	1	31698	21033	48979	34115	34115	34115	2450	2450	13554	65536	65536	65536	65536	1

Рисунок 1.4 — Четвёртая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	33	1089	28913	23289	30021	23522	17721	50795	4185	14479	6054	60538	26604	45485	10295	48480	65587
b	1	1	1	23289	36985	35780	16996	16996	16996	3945	3945	44884	61680	61680	61680	61680	1

Рисунок 1.5 — Пятая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	42	1764	2237	14572	32216	34480	44680	29722	21676	31415	46714	8395	43163	44750	70904	32830	55948
b	1	1	1	14572	67869	2127	15078	15078	15078	25220	25220	61749	31846	31846	31846	31846	1

Рисунок 1.6 — Шестая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	52	2704	8003	51004	20154	1595	13070	21594	26612	37335	69150	25375	15673	67981	37157	42853	63287
b	1	1	1	51004	5321	26374	64422	64422	64422	64990	64990	23285	54407	54407	54407	54407	1

Рисунок 1.7 — Седьмая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	67	4489	48107	50510	57460	56959	4936	66928	712	753	60818	19174	2984	9757	35141	780	29896
b	1	1	1	50510	22345	40055	7738	7738	7738	41674	41674	70939	21825	21825	21825	21825	1

Рисунок 1.8 — Восьмая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	95	9025	26187	14790	69588	49699	67773	2395	23298	15426	51706	26513	56809	5604	20974	28697	17365
b	1	1	1	14790	47904	19997	38748	38748	38748	59703	59703	46382	46257	46257	46257	46257	1

Рисунок 1.9 — Девятая итерация теста Ферма

q	72313																
K	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1
A	124	15376	30179	62119	3855	36860	42956	7115	4125	22070	56845	47620	1033	54707	37718	33875	52941
b	1	1	1	62119	40402	3798	8760	8760	8760	40551	40551	64581	39587	39587	39587	39587	1

Рисунок 1.10 — Десятая итерация теста Ферма

После 10 итераций число 72313 можно с большей вероятностью отнести к простому числу.

1.4 Быстрое возведение в степень

Для быстрого возведения в степень была написана программа, которая разбивает степень на двоичное число и по алгоритму возводит число в степень, для проверки было взято число 6 в степени 103 по модулю 143 (рисунок 1.11).

Введите основание:

6

Введите степень:

103

Задайте модуль:

143

$K = [1, 1, 1, 0, 0, 1, 1]$

$A = [6, 36, 9, 81, 126, 3, 9]$

$b = [6, 73, 85, 85, 85, 112, 7]$

Число 6 в степени 103 по модулю 143 равняется 7

Рисунок 1.11 — Результат программы по быстрому возведению в степень

Листинг кода программы представлен в приложении А.

1.5 Эль-Гамаль

Для криптосистемы Эль-Гамала в качестве параметров были взяты $p = 839$, $x = 13$, $m = 835$, $k = 17$. Число $p' = 838 = 2 \cdot 419$, соответственно число $g = 11$ было получено из первообразного корня по p , так как $11^2 = 121$, $11^{419} = 838$ и $11^{838} = 1$.

Было сгенерировано значение y :

$$y = g^x \bmod p = 11^{13} \bmod 839 = 670 \quad (1.14)$$

Шифрование по открытому ключу — $(11; 839; 670)$:

$$a = g^k \bmod p = 11^{17} \bmod 839 = 721 \quad (1.15)$$

$$b = m \cdot y^k \bmod p = 835 \cdot 670^{17} \bmod 839 = 593 \quad (1.16)$$

Зашифрованный текст — $(721; 593)$. Для расшифрования по закрытому ключу — $(11; 839; 13)$:

$$m = b \cdot (a^x)^{-1} \bmod p = 593 \cdot (721^{13})^{-1} \bmod 839 = 593 \cdot 481^{-1} \bmod 839 = 593 \cdot 382 = 835 \quad (1.17)$$

В результате расшифровки получилось исходное значение.

Заключение

В ходе выполнения данной лабораторной работы были изучены шифры RSA и Эль-Гамала, ранцевая криптосистема, алгоритм быстрого возведения в степень по модулю и тест Ферма.

Приложение А

(обязательное)

Код программы алгоритма быстрого возведения в степень

```
print("Введите основание: ")
a = int(input())

print("Введите степень: ")
k = int(input())
degree = k

print("Задайте модуль: ")
m = int(input())

print()

k_array = []
while (k > 0):
    k_array.append(k%2)
    k = k//2

print("K =", k_array)

a_array = [a]
for i in range(1, len(k_array)):
    a_array.append((a_array[i-1] * a_array[i-1]) % m)

print("A =", a_array)

b_array = []
if (k_array[0] == 0):
    b_array.append(1)
else:
    b_array.append(a_array[0])

for i in range(1, len(k_array)):
    if (k_array[i] == 0):
        b_array.append(b_array[i-1])
    else:
        b_array.append((b_array[i-1] * a_array[i]) % m)
```

```
print("b =", b_array)
print()
print("Число", a, "в степени", degree, "по модулю", m, "равняется", b_array[-1])
```